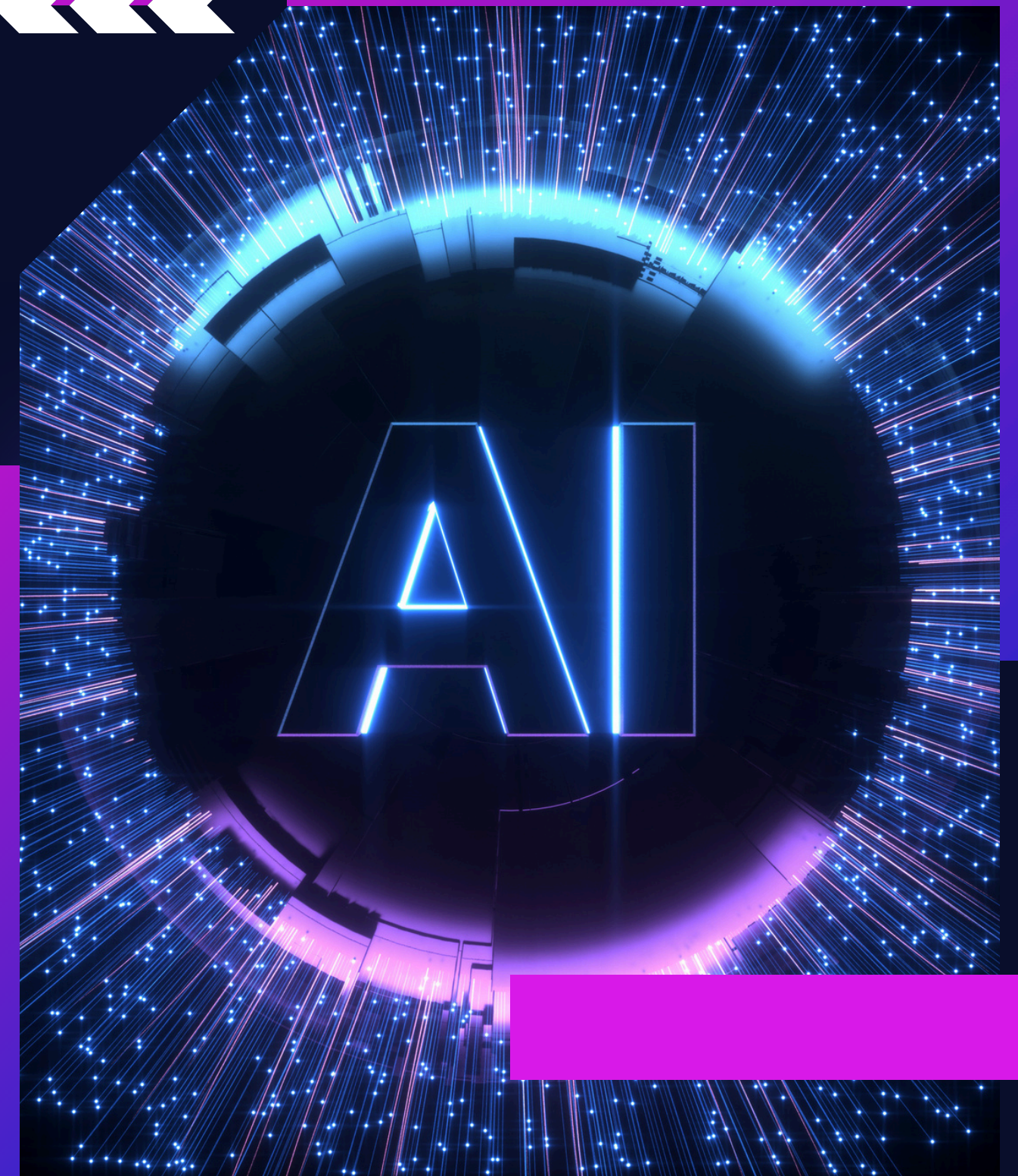


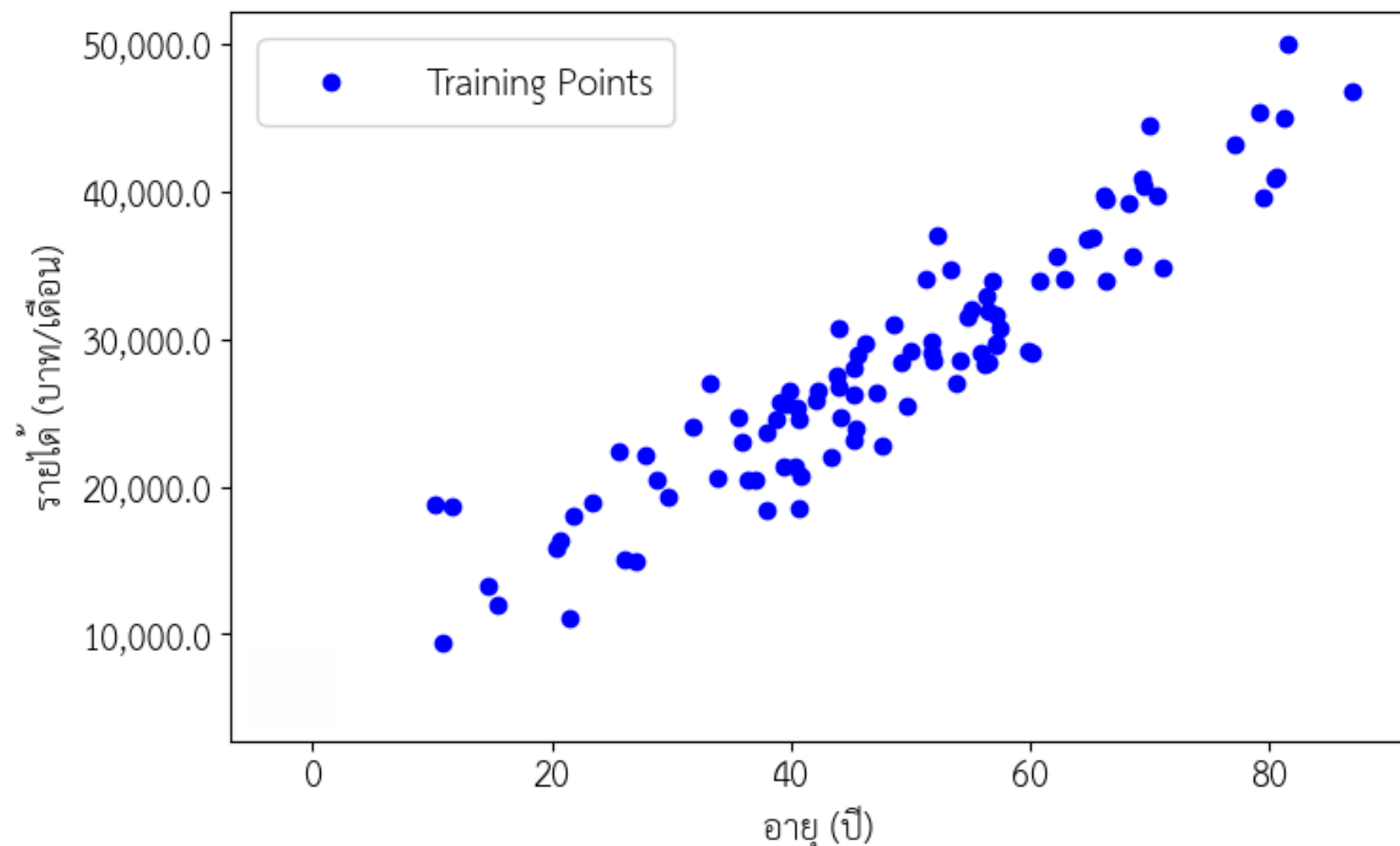
บทที่ 5 : การพัฒนาระบบประเมินราคาบ้าน

- 5.1 ทบทวน การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)
- 5.2 การพัฒนา ML/AI Model สำหรับประเมินราคาบ้าน
- 5.3 การพัฒนา API สำหรับประเมินราคาบ้าน
- 5.4 การพัฒนา Web App สำหรับประเมินราคาบ้าน
- 5.5 แบบฝึกหัด (Exercise)

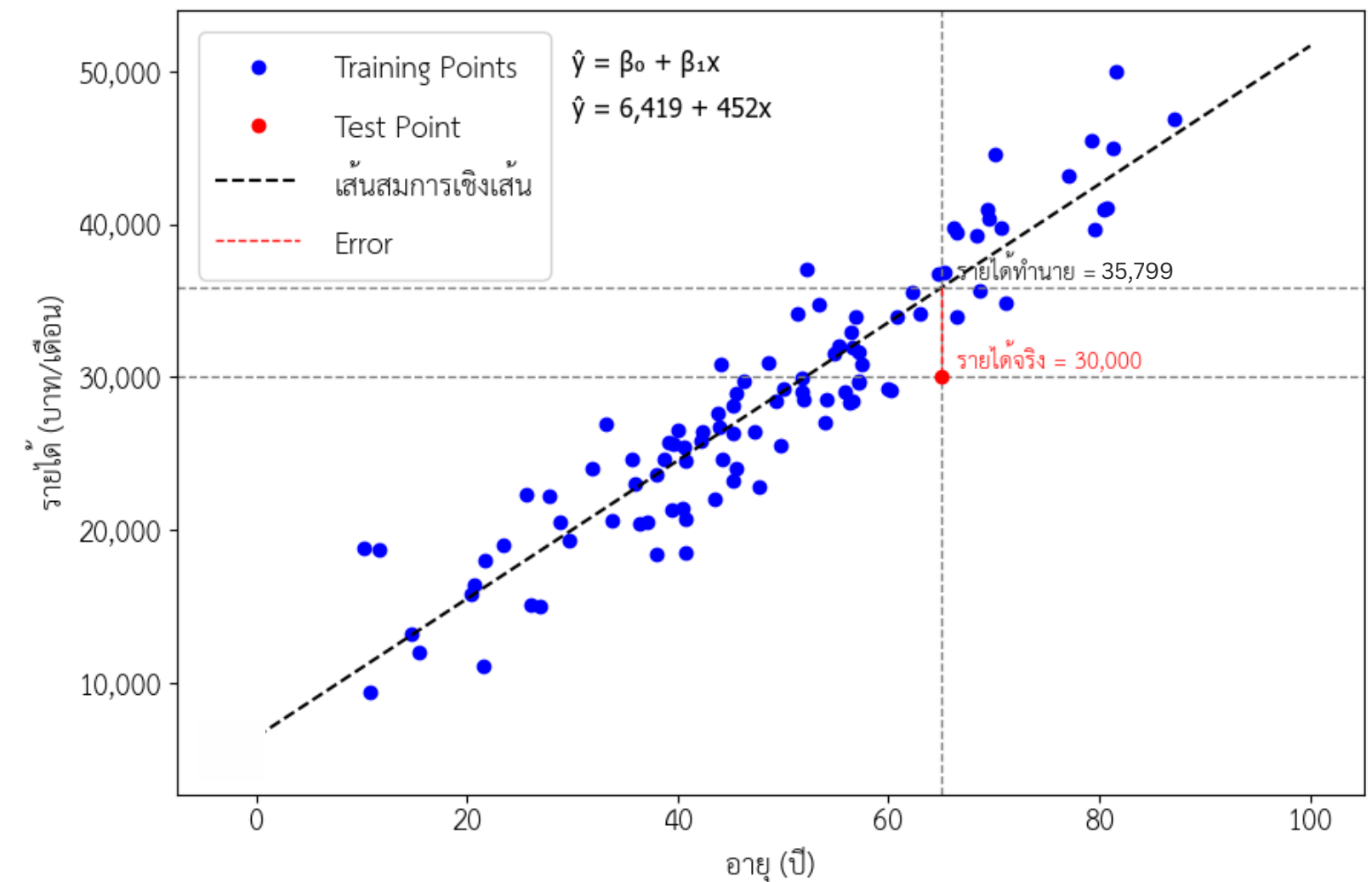


5.1 ทบทวน การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)

- มีเป้าหมายเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ β ของสมการเชิงเส้น
- เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (X) กับ ตัวแปรตาม (Y) โดยให้เส้นตรง มีระยะห่างจากข้อมูลจริงน้อยที่สุด
- ช่วยต่อการทำความเข้าใจและการคำนวณ และเหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น
- Sensitive ต่อ Outliers ส่งผลให้ ค่า β เบี่ยงเบนจากค่าที่ควรจะเป็น ควรลบ outliers หรือ take log
- วิธีประมาณพารามิเตอร์ เช่น Ordinary Least Square (OLS), Lasso, Ridge , Gradient Descent



ภาพที่ 5-1ก : ชุดข้อมูลฝึก (Training Set)



ภาพที่ 5-1ข : การทดสอบ (Test) หรือการประมาณการเงินเดือน

ภาพที่ 5-1 : ตัวอย่างการใช้ Linear Regression ในการประมาณการเงินเดือนที่เหมาะสม

5.2 การพัฒนา ML/AI Model สำหรับประเมินราคาบ้าน

- Load ข้อมูลจากไฟล์ **CSV** เพื่อดูตัวอย่างข้อมูล

```
1 import pandas as pd
2
3 data=pd.read_csv('house_price.csv')
4 data
```

✓ 0.0s Python

	age	distance_to_train	number_of_minimarts	price_in_thousand_per_sqr_meters
0	32	85	10	117
1	20	307	9	130
2	13	562	5	146
3	13	562	5	169
4	5	391	5	133
...	...	...	...	...
409	14	4082	0	48
410	6	90	9	155
411	19	391	7	125
412	8	105	5	162
413	7	90	9	198

414 rows × 4 columns

- ดูคำอธิบายข้อมูล

```
1 data.info()
```

✓ 0.0s

Python

```
<class 'pandas.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 414 entries, 0 to 413
```

```
Data columns (total 4 columns):
```

```
#    Column
---  -
0    age
1    distance_to_train
2    number_of_minimarts
3    price_in_thousand_per_sqr_meters
```

```
dtypes: int64(4)
```

```
memory usage: 13.1 KB
```

Non-Null	Count	Dtype
414 non-null		int64
414 non-null		int64
414 non-null		int64
414 non-null		int64

- ดูค่าสถิติเบื้องต้น

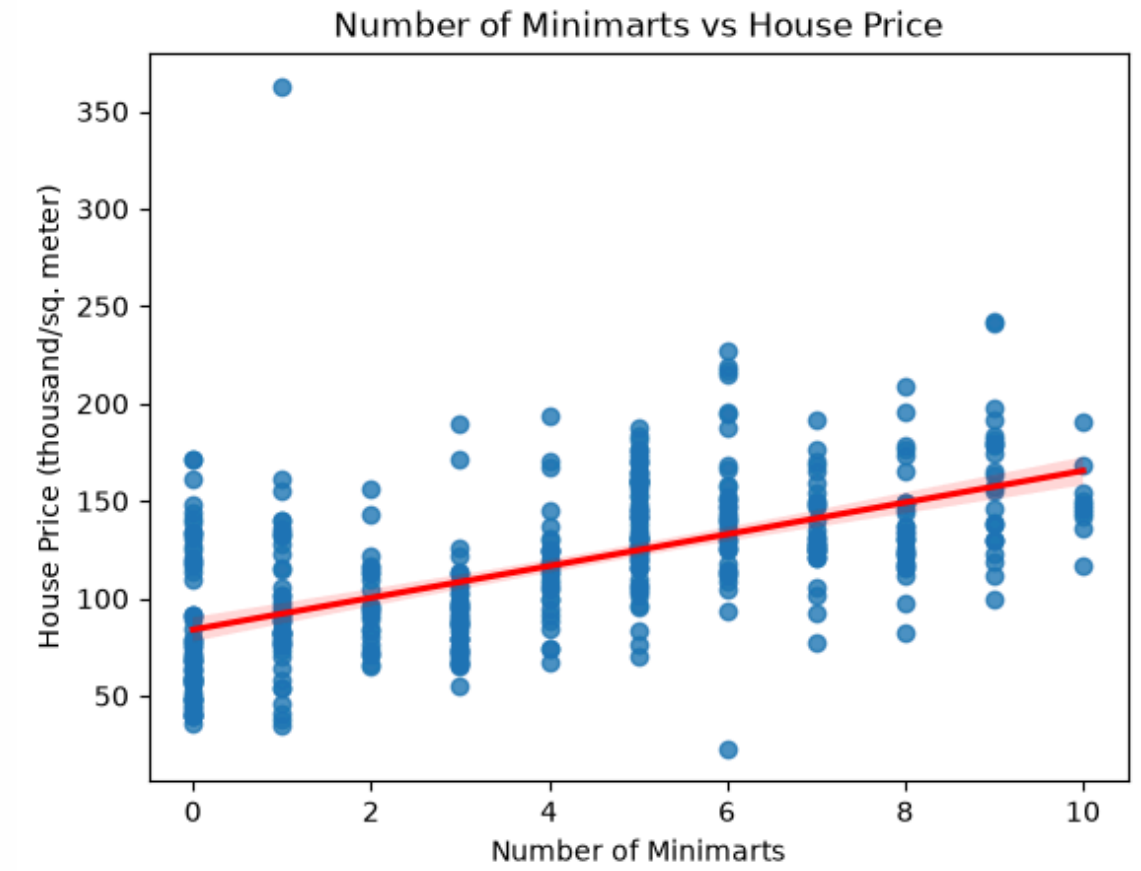
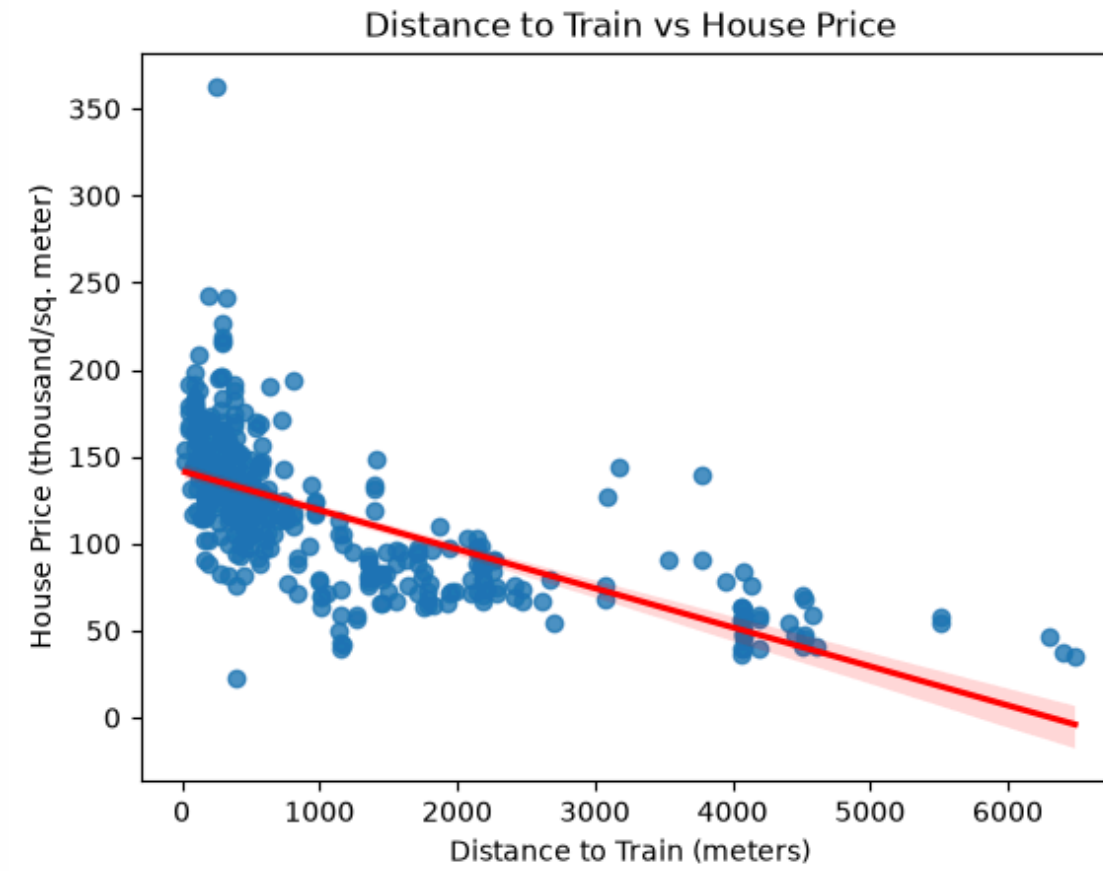
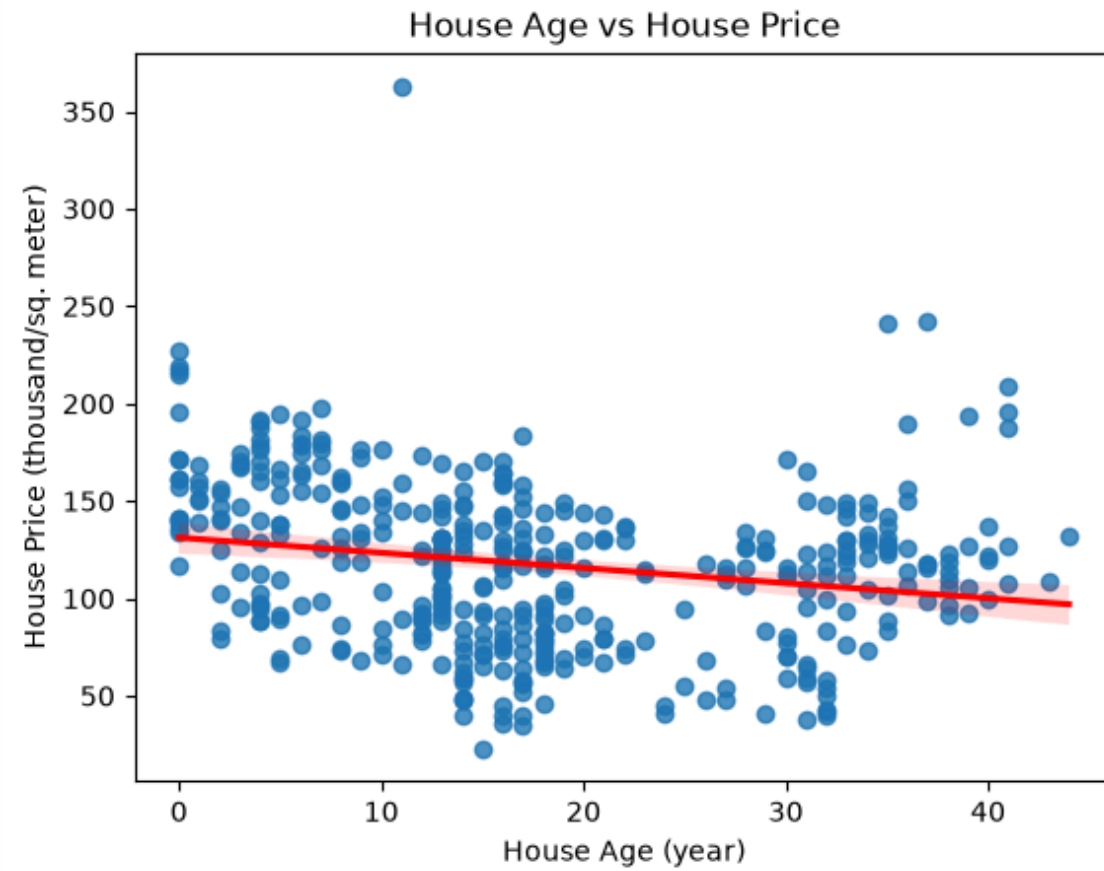
```
1 data.describe()
```

✓ 0.0s

Python

	age	distance_to_train	number_of_minimarts	price_in_thousand_per_sqr_meters
count	414.000000	414.000000	414.000000	414.000000
mean	17.765700	1083.881643	4.094203	117.371981
std	11.397323	1262.115376	2.945562	42.052277
min	0.000000	23.000000	0.000000	23.000000
25%	9.000000	289.000000	1.000000	86.000000
50%	16.000000	492.000000	4.000000	119.000000
75%	28.000000	1454.500000	6.000000	144.000000
max	44.000000	6488.000000	10.000000	363.000000

- ดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น กับ ตัวแปรตาม ด้วย Scatter Plot



- เขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง ML/AI Model

```
1 #Import Python Library
2 import pandas as pd
3 from sklearn import linear_model
4 from sklearn.model_selection import train_test_split
5 import numpy as np
6 import joblib
7
8 #Load Data
9 data=pd.read_csv('house_price.csv')
10 x=data.iloc[:,0:len(data.columns)-1]
11 y=data.iloc[:,len(data.columns)-1]
12
13 #Divide Training/Test Data and Hold out
14 x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y,
15 | | | | | | | | | | | | | | test_size=0.3,
16 | | | | | | | | | | | | | | random_state=0)
```

```

17  #Build Model
18  net=linear_model.LinearRegression()
19  net.fit(x_train, y_train)
20
21  #Test Model
22  y_pred=net.predict(x_test)
23
24  #Evaluate Model
25  mape=np.mean(np.absolute(y_test - y_pred) / y_test * 100)
26  print('MAPE :', np.round(mape,2))
27                                     MAPE : 22.55
28  #Export Model
29                                     ['house_price_model.pkl']
29  joblib.dump(net, "house_price_model.pkl")

```

นำไฟล์โมเดล “house_price_model.pkl” ไปไว้ในโฟลเดอร์ backend ดังนี้
web/

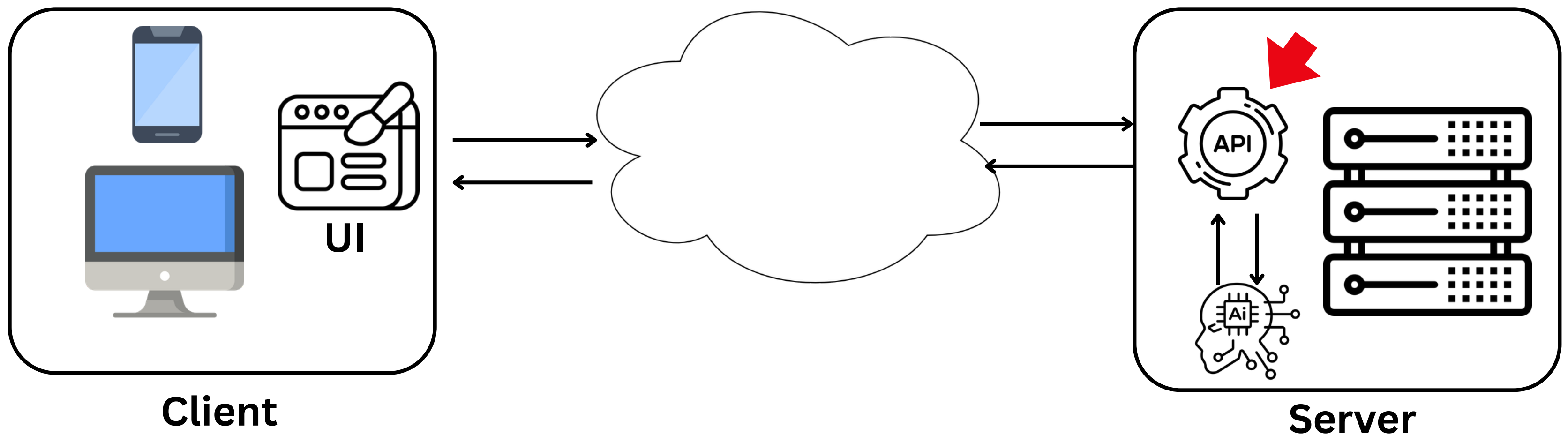
```

├── backend/
│   ├── api.py
│   └── house_price_model.pkl
└── frontend/
    └── index.html

```

5.3 การพัฒนา API สำหรับประเมินราคาบ้าน

API (Application Programming Interface) คือ ตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (Client) กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server)



ภาพที่ 5-2 : สถาปัตยกรรม Client-Server

ขั้นตอนการพัฒนา API ด้วย Flask

- ติดตั้ง VS Code

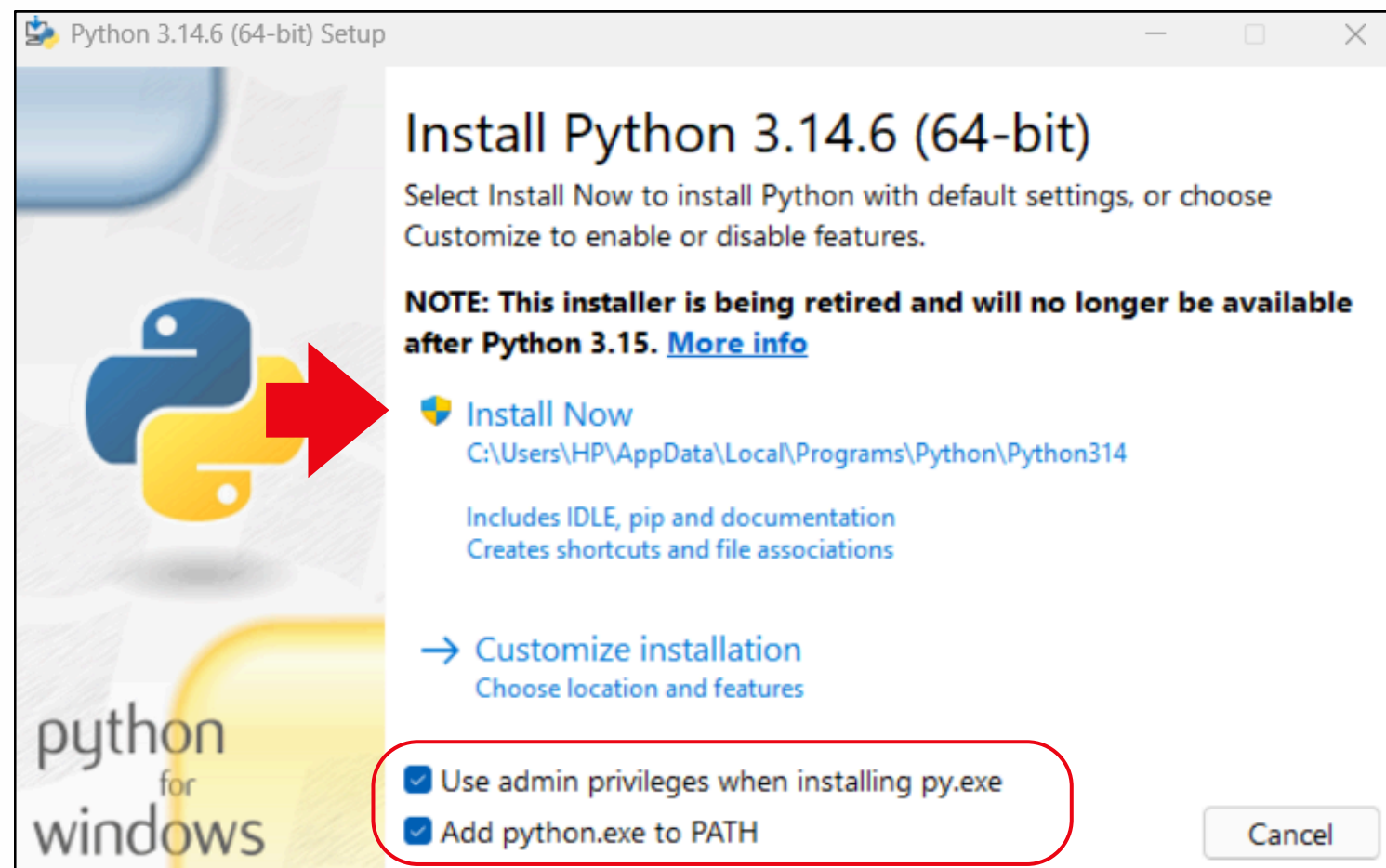


<https://code.visualstudio.com>

- ติดตั้ง Python และตรวจสอบ Python Version



<https://www.python.org/downloads/>



- ตรวจสอบ Version ของ Python

```
C:\>python --version
```

- ติดตั้ง Python Libraries

```
C:\>pip install scikit-learn flask flask-cors pydantic
```

- สร้างไฟล์ **api.py** สำหรับเก็บ source Code ของ API

web/

├── backend/

│ ├── **api.py**

│ └── house_price_model.pkl

└── frontend/

└── index.html

```

1  # -----
2  # ♦ Import Python libraries
3  # -----
4  from flask import Flask, request, jsonify          # สำหรับสร้าง web API
5  from flask_cors import CORS                        # เพื่อเปิด CORS ให้สามารถเรียกจาก front-end ได้
6  from pydantic import BaseModel, Field, ValidationError # สำหรับ validate ข้อมูล input
7  from werkzeug.exceptions import BadRequest        # สำหรับจัดการข้อผิดพลาดของ request
8  import joblib                                     # สำหรับโหลดโมเดลที่ train ไว้
9  import numpy as np                                # สำหรับจัดการข้อมูลในรูปแบบ array
10
11 # -----
12 # ♦ Configuration
13 # -----
14 app = Flask(__name__) # สร้าง Flask app เพื่อใช้สร้าง API
15 CORS(app) # เปิดใช้งาน CORS เพื่อให้ front-end เรียก API ได้
16 MODEL_PATH = "house_price_model.pkl" # ที่เก็บโมเดลที่ train ไว้
17
18 # -----
19 # ♦ Load ML model at startup
20 # -----
21 try:
22     model = joblib.load(MODEL_PATH) # โหลดโมเดลที่ train ไว้แล้ว
23 except Exception as e:
24     raise RuntimeError(f"Failed to load model: {e}") # ถ้าโหลดไม่สำเร็จ ให้หยุดโปรแกรมพร้อมข้อความ
25

```

```

26 # -----
27 # ♦ Define input schema to validate inputs
28 # -----
29 class HouseFeatures(BaseModel):
30     age: int = Field(..., ge=0, le=120)           # อายุบ้าน (0-120 ปี)
31     distance: int = Field(..., ge=0, le=10000)     # ระยะทางถึง MRT (เมตร)
32     minimart: int = Field(..., ge=0, le=20)        # จำนวนร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง
33
34 # -----
35 # ♦ Hello World API
36 # -----
37 @app.route("/api/hello", methods=["GET"])
38 def hello_world():
39     return jsonify({"message": "hello world"})
40
41 # -----
42 # ♦ House Price Prediction API
43 # -----
44 @app.route("/api/house", methods=["POST"])
45 def predict_house_price():
46     try:
47         # รับข้อมูล JSON จาก client
48         data = request.get_json()
49

```

```
50 # ตรวจสอบและแปลงข้อมูลด้วย Pydantic
51 features = HouseFeatures(**data)
52
53 # จัดรูปข้อมูลให้อยู่ในรูป numpy array เพื่อส่งเข้าโมเดล
54 x = np.array([[features.age, features.distance, features.minimart]])
55
56 # ทำนายราคาด้วยโมเดลที่โหลดมา
57 prediction = model.predict(x)
58
59 # ส่งผลลัพธ์กลับในรูป JSON
60 return jsonify({
61     "status": True,
62     "price": np.round(float(prediction[0]*1000), 2), # คูณ 1000 เป็น THB
63     "currency": "THB"
64 })
65
```

```

66     except ValidationError as ve:
67         # จัดการกรณี input ไม่ถูกต้องตาม schema (เช่น อายุเป็น -1)
68         errors = {}
69         print(ve.errors())
70         for error in ve.errors():
71             field = error['loc'][0]
72             msg = error['msg']
73             errors.setdefault(field, []).append(msg) #errors[field] = msg
74         return jsonify({"status": False, "detail": errors}), 400
75     except BadRequest as e:
76         # จัดการกรณี JSON ไม่ถูกต้อง (เช่น อายุเป็น a)
77         return jsonify({
78             "status": False,
79             "error": "Invalid JSON format",
80             "detail": str(e)
81         }), 400
82     except Exception as e:
83         # จัดการข้อผิดพลาดอื่น ๆ (มิติของข้อมูลในตัวแปร x ไม่ตรงกับโมเดล)
84         return jsonify({"status": False, "error": str(e)}), 500
85
86     # -----
87     # ♦ Run API server
88     # -----
89     if __name__ == "__main__":
90         app.run(host="0.0.0.0", port=8000, debug=True)

```

- ทำการรับ API

```
C:\web\backend> python api.py
```

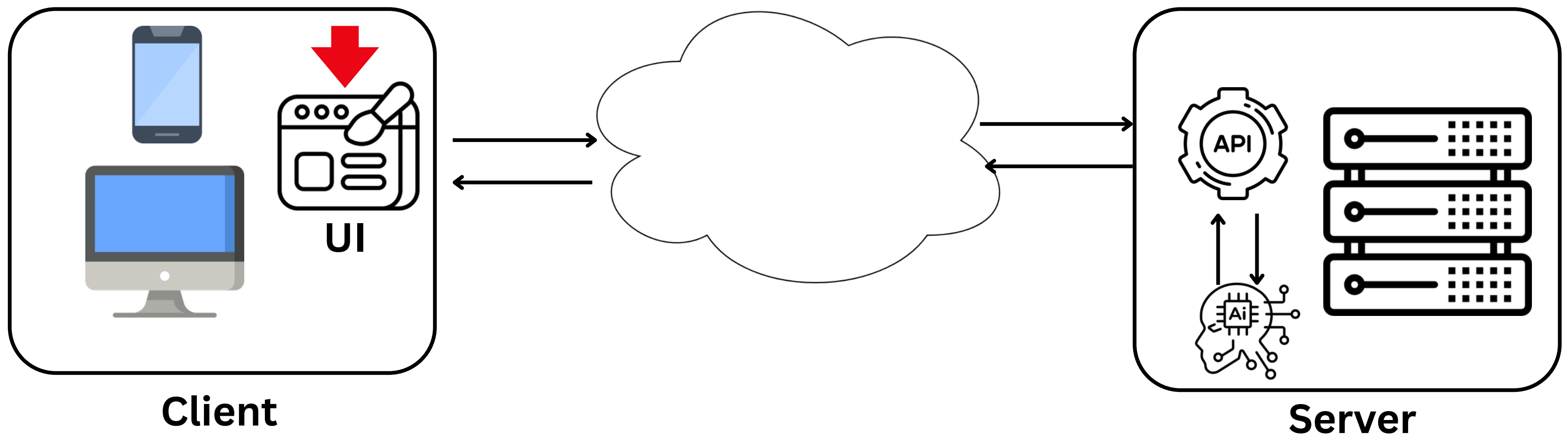
```
* Running on all addresses (0.0.0.0)  
* Running on http://127.0.0.1:8000  
* Running on http://192.168.1.100:8000
```

```
Press CTRL+C to quit
```

```
* Restarting with stat  
* Debugger is active!  
* Debugger PIN: 783-047-845
```

5.4 การพัฒนา Web App สำหรับประเมินราคาบ้าน

- สร้างโครงสร้างเว็บด้วย HTML
- ออกแบบหน้าเว็บแบบ Responsive
- ตกแต่งเว็บด้วย TailwindCSS
- เชื่อมต่อข้อมูลกับ Backend API



ภาพที่ 5-3 : สถาปัตยกรรม Client-Server

- สร้างไฟล์ **index.html** สำหรับเก็บ source Code ของ Web App

web/

├── backend/

│ ├── **api.py**

│ └── house_price_model.pkl

└── frontend/

└── index.html

ภาพรวมของ Web App

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="th">
3
4 <!-- Page metadata and resource links -->
5 <head>
6   <meta charset="UTF-8">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>🏠 House Price Predictor</title>
9
10  <!-- Tailwind CSS via CDN for UI design -->
11  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
12 > <script>...
39 </script>
40 > <style>...
52 </style>
53 </head>
54
55 <!-- All visible content (includes header, main, footer) -->
56 <body class="gradient-bg min-h-screen flex items-center justify-center p-4">
57   <!-- Main Content -->
58   <main class="w-full max-w-xl glass rounded-3xl p-6 sm:p-10 shadow-2xl">
59     <!-- Header -->
60 > <div class="text-center mb-8">...
63 </div>
64
65     <!-- Input Form -->
66 > <form id="predictionForm" class="space-y-5">...
97 </form>
98
99     <!-- Processing State -->
100 > <div id="loading" class="hidden text-center py-6">...
103 </div>
104
105     <!-- Result Display -->
106 > <div id="result" class="hidden mt-6 p-5 glass rounded-xl">...
116 </div>
117
118     <!-- Error Display -->
119 > <div id="error" class="hidden mt-6 p-5 bg-red-500/20 border border-red-500/30 rounded-xl">...
125 </div>
126 </main>
127
128   <!-- HTTP Request and Resonse Handling -->
129 > <script>...
168 </script>
169 </body>
170 </html>
```



เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์

 อายุของบ้าน (ปี)

5

 ระยะทางถึง MRT (เมตร)

500

 จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

3

 **คำนวณราคาบ้าน**

ราคาบ้านที่คาดการณ์

135,319.27 บาท/ตร.ม.

သူ Head

```
4  <!-- Page metadata and resource links -->
5  <head>
6      <meta charset="UTF-8">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>🏠 House Price Predictor</title>
9
10     <!-- Tailwind CSS via CDN for UI design -->
11     <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
12     <script>
13         tailwind.config = {
14             theme: {
15                 extend: {
16                     colors: {
17                         primary: '#3B82F6',
18                         secondary: '#8B5CF6',
19                         accent: '#06B6D4',
20                     },
21                     animation: {
22                         'gradient': 'gradient 8s ease infinite',
23                     },
24                     keyframes: {
25                         gradient: {
26                             '0%, 100%': {
27                                 'background-size': '200% 200%',
28                                 'background-position': 'left center'
29                             },
30                             '50%': {
31                                 'background-size': '200% 200%',
32                                 'background-position': 'right center'
33                             },

```

```

34     }
35 }
36 }
37 }
38 }
39 </script>
40 <style>
41     .gradient-bg {
42         background: linear-gradient(-45deg, #ee7752, #e73c7e, #23a6d5, #23d5ab);
43         background-size: 400% 400%;
44         animation: gradient 15s ease infinite;
45     }
46
47     .glass {
48         background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
49         backdrop-filter: blur(10px);
50         border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
51     }
52 </style>
53 </head>
54

```

ส่วน Body

```
55 <!-- All visible content (includes header, main, footer) -->
56 <body class="gradient-bg min-h-screen flex items-center justify-center p-4">
57   <!-- Main Content-->
58   <main class="w-full max-w-xl glass rounded-3xl p-6 sm:p-10 shadow-2xl">
59     <!-- Header -->
60     <div class="text-center mb-8">
61       <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white mb-2">🏠 เครื่องมือทำนายราคาบ้าน</h2>
62       <p class="text-white/70 text-sm sm:text-base">กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์</p>
63     </div>
64
```

🏠 เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์

📅 อายุของบ้าน (ปี)

เช่น 5

🚶 ระยะทางถึง MRT (เมตร)

เช่น 500

🏪 จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

เช่น 3

💰 คำนวณราคาบ้าน

```

65 <!-- Input Form-->
66 <form id="predictionForm" class="space-y-5">
67   <div class="space-y-2">
68     <label class="block text-white font-semibold text-sm sm:text-base">🏠 อายุของบ้าน (ปี)</label>
69     <input type="number" id="age" min="0" max="120"
70       required class="w-full px-4 py-3 rounded-xl border-2 border-white/20 bg-white/10 text-white
71       placeholder-white/50 focus:border-accent focus:ring-2 focus:ring-accent/20
72       transition-all duration-300" placeholder="เช่น 5">
73   </div>
74
75   <div class="space-y-2">
76     <label class="block text-white font-semibold text-sm sm:text-base">🚶 ระยะทางถึง MRT (เมตร)</label>
77     <input type="number" id="distance" min="0" max="10000"
78       required class="w-full px-4 py-3 rounded-xl border-2 border-white/20 bg-white/10 text-white
79       placeholder-white/50 focus:border-accent focus:ring-2 focus:ring-accent/20
80       transition-all duration-300" placeholder="เช่น 500">
81   </div>
82
83   <div class="space-y-2">
84     <label class="block text-white font-semibold text-sm sm:text-base">🛒 จำนวนร้านสะดวกซื้อ
85       (ใกล้เคียง)</label>
86     <input type="number" id="minimart" min="0" max="20"
87       required class="w-full px-4 py-3 rounded-xl border-2 border-white/20 bg-white/10 text-white
88       placeholder-white/50 focus:border-accent focus:ring-2 focus:ring-accent/20
89       transition-all duration-300" placeholder="เช่น 3">
90   </div>
91
92   <button type="submit"
93     class="w-full bg-gradient-to-r from-accent to-secondary text-white font-bold py-3 sm:py-4 px-8 rounded-xl
94     hover:from-secondary hover:to-accent transition-all duration-300 transform hover:scale-105 shadow-lg mt-2">
95     💰 คำนวณราคาบ้าน
96   </button>
97 </form>
98

```

🏠

เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์

🏠

อายุของบ้าน (ปี)

เช่น 5

🚶

ระยะทางถึง MRT (เมตร)

เช่น 500

🛒

จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

เช่น 3

💰

คำนวณราคาบ้าน

```
99 <!-- Processing State -->
100 <div id="loading" class="hidden text-center py-6">
101   <div class="inline-block animate-spin rounded-full h-10 w-10 border-b-2 border-white"></div>
102   <p class="text-white mt-3 text-sm">กำลังคำนวณ...</p>
103 </div>
104
```

The screenshot shows a mobile application interface for a house price calculator. The title is 'เครื่องมือทำนายราคาบ้าน' (House Price Prediction Tool) with a subtitle 'กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์' (Enter your house information to calculate the estimated price). There are three input fields: 'อายุของบ้าน (ปี)' (House age in years) with value 5, 'ระยะทางถึง MRT (เมตร)' (Distance to MRT in meters) with value 500, and 'จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)' (Number of convenience stores nearby) with value 3. Below these is a blue button labeled 'คำนวณราคาบ้าน' (Calculate house price). At the bottom, a white box with a red border contains a loading spinner and the text 'กำลังคำนวณ...' (Calculating...).

```

105 <!-- Result Display -->
106 <div id="result" class="hidden mt-6 p-5 glass rounded-xl">
107     <div class="text-center">
108         <h3 class="text-lg sm:text-xl font-bold text-white mb-2">ราคาบ้านที่คาดการณ์</h3>
109
110         <div class="flex justify-center items-baseline gap-2 mb-1">
111             <div class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-accent" id="priceDisplay"></div>
112             <p class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-accent">บาท/ตร.ม.</p>
113         </div>
114     </div>
115 </div>
116 </div>
117

```


เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่เหมาะสม


อายุของบ้าน (ปี)

5


ระยะทางถึง MRT (เมตร)

500


จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

3

คำนวณราคาบ้าน

ราคาบ้านที่คาดการณ์

135,319.27 บาท/ตร.ม.

```

118 <!-- Error Display -->
119 <div id="error" class="hidden mt-6 p-5 bg-red-500/20 border border-red-500/30 rounded-xl">
120   <div class="text-center">
121     <div class="text-3xl mb-2">⚠️</div>
122     <h3 class="text-lg font-bold text-white mb-1">เกิดข้อผิดพลาด</h3>
123     <p class="text-white/80 text-sm" id="errorMessage"></p>
124   </div>
125 </div>
126 </main>
127

```


เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์


 อายุของบ้าน (ปี)

5


 ระยะทางถึง MRT (เมตร)

500


 จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

3

คำนวณราคาบ้าน

⚠️

เกิดข้อผิดพลาด

เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (API อาจจะยังไม่เปิดใช้งาน)

```

128 <!-- HTTP Request and Resonse Handling-->
129 <script>
130   document.getElementById('predictionForm').addEventListener('submit', async function (e) {
131     e.preventDefault();
132
133     const age = parseInt(document.getElementById('age').value);
134     const distance = parseInt(document.getElementById('distance').value);
135     const minimart = parseInt(document.getElementById('minimart').value);
136
137     document.getElementById('result').classList.add('hidden');
138     document.getElementById('error').classList.add('hidden');
139     document.getElementById('loading').classList.remove('hidden');
140
141     try {
142       const response = await fetch('http://localhost:8000/api/house', {
143         method: 'POST',
144         headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
145         body: JSON.stringify({ age, distance, minimart })
146       });
147
148       const data = await response.json();
149       document.getElementById('loading').classList.add('hidden');
150
151       if (data.status) {
152         document.getElementById('priceDisplay').textContent =
153           new Intl.NumberFormat('th-TH').format(data.price);
154         document.getElementById('result').classList.remove('hidden');
155       } else {
156         let errorMsg = 'เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณ';
157         if (data.detail) errorMsg = Object.values(data.detail).flat().join(', ');
158         else if (data.error) errorMsg = data.error;
159         document.getElementById('errorMessage').textContent = errorMsg;
160         document.getElementById('error').classList.remove('hidden');
161       }
162     } catch (error) {
163       document.getElementById('loading').classList.add('hidden');
164       document.getElementById('errorMessage').textContent = 'เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ (API อาจจะยังไม่เปิดใช้งาน)';
165       document.getElementById('error').classList.remove('hidden');
166     }
167   });
168 </script>

```



เครื่องมือทำนายราคาบ้าน

กรอกข้อมูลบ้านของคุณเพื่อคำนวณราคาที่คาดการณ์



อายุของบ้าน (ปี)



ระยะทางถึง MRT (เมตร)



จำนวนร้านสะดวกซื้อ (ใกล้เคียง)

คำนวณราคาบ้าน

ราคาบ้านที่คาดการณ์

135,319.27 บาท/ตร.ม.

- **ทำารรับ Web Application**

```
C:\web\frontend> python -m http.server 3000
```

```
Serving HTTP on :: port 3000 (http://[::]:3000/) ...
```

Note : สามารถรับผ่าน Live Server Extension ใน VS Code แทนได้

5.5 แบบฝึกหัด (Exercise)

ให้นักศึกษาพัฒนา Web App เพื่อทำนายราคาบ้านโดยใช้ AI Chatbot อย่างน้อย 2 platforms เช่น

- ChatGPT
- Gemini
- Claude

แล้วทำการเปรียบเทียบในแง่มุมต่าง ๆ เช่น

- จำนวนครั้งในการ Prompts เพื่อให้ Web App สามารถใช้งานได้
- ความสวยงามและการใช้งานง่าย (UX/UI)
- ใ้ค้ดอ่านง่าย

ตัวอย่างการ Prompt สำหรับสร้าง Web Application

ช่วยพัฒนา Web App เพื่อทำนายราคาบ้าน ด้วย AI model ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. URL (API Endpoint) = `http://localhost:8000/api/house`
2. ส่งข้อมูลแบบ POST
3. ค่าที่ส่งไปกับ URL ประกอบด้วย
 - a. age = อายุบ้าน (0-120 ปี)
 - b. distance = ระยะทางถึง MRT (เมตร)
 - c. minimart = จำนวนร้านสะดวกซื้อ (0-20)
4. ค่าที่ส่งกลับ ประกอบด้วย
 - a. price
 - b. status
5. การออกแบบ
 - a. Modern Web App ด้วย TailwindCSS (CDN)
 - b. รองรับ Responsive Design
6. ให้รวมทุกอย่างอยู่ในไฟล์เดียว ไม่ต้องแยก css/javascript/อื่น ๆ



THANK → YOU!

Get In Touch With Us!

Phone

0-2692-2360-4

Facebook

<https://www.facebook.com/ComSci.CPC/>

Address

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง

